



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Guia Rápido de Conceitos - Viewing 2D

Monitor(a): Felipe Coêlho Florêncio
Profª Responsável: Luana Batista



A ideia deste documento é servir apenas como um guia rápido para seus estudos, focando nos principais conceitos abordados no material de apoio de mesmo conteúdo, facilitando o acesso instantâneo a alguma dúvida ou relembrar posteriormente algo.

1 - Janela de Recorte

A janela de recorte (ou *clipping window*) define a área visível da cena no mundo 2D, ou seja, determina quais objetos serão considerados para renderização. Imagine que você tem um grande mapa, mas só quer exibir um pedaço específico — esse pedaço é a janela de recorte. Tudo o que estiver fora dela será ignorado, como se tivesse sido "cortado" da imagem.

Exemplo: Uma janela definida entre $X = -5$ e 5 e $Y = -5$ e 5 exibe apenas objetos que estão dentro desse intervalo no plano 2D.

2 - Viewport

O viewport representa a área do dispositivo de saída (como a tela ou janela do aplicativo) onde a imagem recortada será exibida. Funciona como uma moldura que recebe a cena visível definida pela janela de recorte. O conteúdo da cena é "encaixado" dentro desse espaço.

Exemplo: Você pode definir um viewport para exibir a imagem recortada em apenas metade da tela, ou em um pequeno retângulo no canto inferior direito da janela gráfica.

3 - Mapeamento de Visualização 2D

Esse processo realiza a transformação das coordenadas do mundo (janela de recorte) para as coordenadas da tela (viewport). É essencial para garantir que os objetos desenhados mantenham a posição e proporção corretas na tela.

Exemplo: Um círculo desenhado na posição (0,0) no mundo deve continuar aparecendo no centro do viewport após o mapeamento.

4 - Razão de Aspecto

A razão de aspecto é a proporção entre a largura e a altura da janela de recorte e da viewport. Manter a razão de aspecto preservada evita distorções visuais nos objetos gráficos. Se a proporção for alterada, um círculo pode virar uma elipse, por exemplo.

Exemplo: Uma razão de aspecto 1:1 garante que um quadrado no mundo também apareça como um quadrado no dispositivo de exibição.

5 - Objetos Fora da Janela

São os elementos gráficos que ficam completamente fora da área definida pela janela de recorte. Eles não são processados ou exibidos na tela, pois não contribuem para a visualização final da cena. Isso melhora a performance e evita a exibição de dados irrelevantes.

Exemplo: Um triângulo com todos os vértices fora da janela de recorte não será desenhado.

6 - Recorte de Linhas 2D

Quando uma linha está parcialmente dentro da janela de recorte, o sistema precisa determinar quais partes dela serão mantidas. Esse processo chama-se recorte. O sistema ajusta os pontos de início e fim da linha para que apenas a parte visível permaneça.

Exemplo: Se uma linha vai de $(-10, 0)$ a $(10, 0)$, e a janela de recorte é de $X = -5$ a 5 , o trecho entre $(-5, 0)$ e $(5, 0)$ será desenhado.

7 - Algoritmo de Cohen-Sutherland

É um algoritmo eficiente para recorte de linhas em 2D. Ele atribui um código binário de 4 bits a cada ponto, indicando sua posição relativa em relação à janela de recorte (acima, abaixo, esquerda, direita). Com esses códigos, é possível determinar rapidamente se a linha está totalmente visível, invisível ou parcialmente visível.

Exemplo: Se uma linha tem os dois pontos com o código **0000**, ela está totalmente dentro da janela e será desenhada sem recorte.

8 - Código de Região 0000

No algoritmo de Cohen-Sutherland, o código **0000** indica que o ponto está completamente dentro da janela de recorte. Isso significa que esse ponto (ou linha com ambos os pontos com esse código) será exibido integralmente.

Exemplo: Um ponto em $(0, 0)$, dentro da janela de recorte entre -5 e 5 em X e Y , terá o código de região **0000**.



9 - Mapeamento Normalizado

É a conversão das coordenadas da janela de recorte para um espaço padrão, geralmente entre 0 e 1. Esse mapeamento permite que a renderização seja independente da resolução e proporção do dispositivo, tornando o processo de visualização mais robusto.

Exemplo: Um ponto na posição (5, 5) dentro de uma janela de -10 a 10 será mapeado para (0.75, 0.75) em coordenadas normalizadas.

10 - Coerência Espacial

A coerência espacial parte do princípio de que objetos ou pontos próximos no espaço tendem a compartilhar propriedades semelhantes, como visibilidade. Esse conceito é usado para otimizar algoritmos de recorte e renderização, evitando cálculos redundantes.

Exemplo: Se uma linha é parcialmente visível e seu ponto inicial já foi identificado como dentro da janela, o sistema pode acelerar o cálculo para o ponto final baseado nessa proximidade.